UDA 1 · IL MONDO DELL'INFORMATICA

La tecnologia dell'informazione

Dai calcolatori grandi come una stanza all'intelligenza artificiale nel tuo telefono: che cosa fa davvero un computer?

PER COMINCIARE

Quante ore al giorno passi davanti a uno schermo?

SONDAGGIO

A Meno di 2

B Da 2 a 4

C Da 4 a 6

D Più di 6

CHE COS'È L'INFORMATICA

Informazione + automatica

L'informatica è la scienza che studia il trattamento automatico dell'informazione: raccoglierla, conservarla, elaborarla e trasmetterla con le macchine.

La parola francese *informatique* nasce nel 1962 dall'ingegnere Philippe Dreyfus, unendo **infor**mation e auto**matique**.

4

verbi da ricordare

- raccogliere
- conservare
- elaborare
- trasmettere

DATI E INFORMAZIONI

Un dato da solo non dice niente

Il **dato** è un valore grezzo. Diventa **informazione** quando ha un contesto e un significato. Tocca le carte.

Passi fatti oggi: 12 000.

Informazione: obiettivo di 10 000 passi raggiunto.

Ora di arrivo del treno: 9:05.

Informazione: la prima ora la perdi.

Temperatura corporea: 38,2 °C.

Informazione: hai la febbre, oggi resti a casa.

METTITI ALLA PROVA

Quale di queste è un'informazione completa?

QUIZ

A 1984

B 37, 41, 39, 40

C La verifica di informatica è lunedì alla seconda ora

D #FF0000

AL COMPUTER · 15 minuti

Dai dati alle informazioni

1. Apri LibreOffice Calc. In A1 scrivi **Giorno**, in B1 **Temperatura**.
2. Da A2 ad A8 i giorni della settimana; da B2 a B8 queste temperature: 14, 17, 15, 19, 21, 18, 16.
3. In B10 scrivi `=MEDIA(B2:B8)`, in B11 `=MAX(B2:B8)`, in B12 `=MIN(B2:B8)`.
4. In A14 scrivi una frase che trasforma questi dati in un'informazione utile.
5. Salva come **dati-informazioni.ods**.

Controllo: media 17,14 (con due decimali), massima 21, minima 14. La frase deve dire qualcosa di utile, per esempio quale giorno era il migliore per la gita.

GLI STRUMENTI DELL'INFORMATICA

Ogni computer fa sempre tre cose

1

Input

I dati entrano: tastiera, microfono, fotocamera, sensori.

2

Elaborazione

La CPU esegue le istruzioni del programma sui dati.

3

Output

I risultati escono: schermo, casse, stampante, rete.

Sotto tutto c'è la **memoria**: la RAM tiene i dati mentre si lavora, il disco li conserva quando spegni.

PUZZLE

Premi un tasto: cosa succede, in ordine?

1. Il sistema operativo lo passa al programma aperto
2. La scheda video disegna la lettera
3. Premi il tasto A sulla tastiera
4. La CPU esegue le istruzioni del programma
5. La A compare sullo schermo
6. La tastiera invia un codice al computer

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine queste tappe, dalla più antica

1. ChatGPT viene aperto al pubblico
2. Esce il primo iPhone
3. Nei Bell Labs nasce il transistor
4. Negli USA entra in funzione l'ENIAC
5. Charles Babbage progetta la macchina analitica
6. Tim Berners-Lee inventa il World Wide Web
7. Intel mette in vendita il primo microprocessore, il 4004

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Ada Lovelace, la prima programmatrice

> **La macchina analitica non ha alcuna pretesa di creare qualcosa. Può fare tutto ciò che sappiamo ordinarle di fare.**

Ada Lovelace, matematica inglese, nelle sue Note sulla macchina di Babbage, 1843



E TU COSA NE PENSI?

Un'AI che scrive una poesia è creativa?

SONDAGGIO

- **A** Sì, la poesia prima non esisteva
- **B** No, rimescola testi scritti da persone
- **C** Dipende da cosa intendiamo per creatività

TIPI DI COMPUTER

Abbina ogni computer al suo lavoro

Supercomputer	---	Il piccolo computer nascosto nella lavatrice
Server	---	Computer tascabile pieno di sensori e sempre connesso
Personal computer	---	Leonardo, al Cineca di Bologna, simula il clima e le molecole
Smartphone	---	Risponde giorno e notte alle richieste di siti e app
Sistema embedded	---	Il PC del laboratorio, con cui scrivi e programmi

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi oggetti NON contiene un computer?

QUIZ

A La carta di credito con il chip

B Il telecomando della TV

C Il vecchio termometro a mercurio

D La chiavetta USB

AL COMPUTER · 15 minuti

La carta d'identità del tuo PC

1. Apri **Impostazioni** di Windows, poi **Sistema** e in fondo **Informazioni**.
2. Annota: nome del dispositivo, processore, RAM installata, versione di Windows.
3. Apri Writer e crea una tabella di 2 colonne: **Caratteristica** e **Valore**.
4. Aggiungi una riga: a quale tipo di computer appartiene e perché.
5. Salva come **identita-pc.odt**.

Controllo: la RAM è indicata in GB (per esempio 8 GB) e il processore ha un nome e una frequenza in GHz. Se trovi "64 bit", annotalo: ci tornerà utile.

I NUOVI DISPOSITIVI DIGITALI

Il computer è uscito dalla scrivania



Indossabili

Smartwatch e braccialetti misurano battito e passi.



Internet delle cose

Lampadine, termostati e sensori collegati in rete.



Visori

Realtà virtuale e aumentata per giochi, studio e lavoro.



Auto connesse

Sensori e telecamere aiutano a frenare e a restare in corsia.

AL COMPUTER · 15 minuti

Un'AI che indovina i tuoi disegni

1. Apri il browser e vai su **quickdraw.withgoogle.com**. Non serve un account.
2. Gioca una partita: l'AI prova a indovinare 6 disegni in 20 secondi ciascuno.
3. In un documento annota quali disegni ha indovinato e quali no.
4. Rispondi: quali **dati** ha usato l'AI per imparare? Perché alcuni disegni li sbaglia?
5. Salva come **quickdraw.odt**.

Controllo: Quick, Draw! ha imparato da decine di milioni di disegni fatti da persone di tutto il mondo. Se il tuo disegno è molto diverso da quelli, l'AI sbaglia.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quante fasi ha il ciclo input, elaborazione, output
- 2ª cifra: l'ultima cifra dell'anno in cui entrò in funzione l'ENIAC
- 3ª cifra: quante volte compare la lettera A nella parola INFORMATICA
- 4ª cifra: quante cifre usa il sistema binario

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

L'informatica è il trattamento _____ dell'informazione.

Un dato con un contesto e un significato diventa un' _____ .

Le tre fasi di ogni computer sono input, _____ e output.

Il piccolo computer nascosto in un elettrodomestico si chiama sistema _____ .

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Informatica = trattamento automatico dell'informazione
- Dato grezzo + contesto = informazione
- Ogni computer: input, elaborazione, output, memoria
- Dai supercomputer ai sistemi embedded
- Nuovi dispositivi: indossabili, IoT, visori, auto
- L'AI impara dai dati che le diamo

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.